

Deprem Tespit Robotu

Earthquake Detection Robot

Yağmur KAYA  İrem ERGİNCİ 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi Programı,
Öğrenciler

İstanbul / Türkiye

Ali ÇETİNKAYA² 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi Programı,
Öğretim Görevlisi

İstanbul / Türkiye

Özet-

Bu çalışma öncelikle Robotik Kodlama alanında deneyim kazanarak proje geliştirmek için ihtiyaç duyulmuştur. Çalışmamız deprem gibi durumlarda doğal afetler ve erken uyarı sistemleri kapsamında yer alabilecek bir deprem tespit robotu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışmamız kapsamında robotik bilgiler ve elektronik parçalar bir araya getirilerek çevredeki depreme dayalı titreşimleri algılayarak bu verileri kullanıcıya sesli ve görsel uyarılar sunan bir çalışma yapılması hedeflenmiştir.

Bu tarz bir araştırma ve çalışmaya ihtiyaç duyulmasının temel nedeni özellikle deprem gibi afetlerin önceden algılanması ve insanlara saniyelerle ifade edebilecek kadar erken bir bildirim yapılmasının hayati öneme sahip olmasıdır. Ayrıca yapmış olduğumuz bu proje kapsamında robotik kodlama alanında deneyim kazanmak gerçek hayat uygulamaları ile bu deneyimi pratiğe dökmek ve problem çözme becerilerimizi geliştirmek hedeflenmiştir.

Projemizin katkıları temel düzeyde donanım ve yazılım bilgisiyle ve düşük maliyetli bir erken uyarı sisteminin prototip olarak geliştirilebileceğini göstermesidir. Hem öğrenmeye hem de geliştirmeye açık bir proje çalışmasıdır.

Erken uyarı sistemleri üzerinde ki mevcut teknolojiler araştırılarak, **Deprem Tespit Robotu** geliştirilmesinde referans kaynak elde edilebilir. Bu referansların eşliğinde **Deprem Tespit Robotu** hakkında araştırma yapılırken literatür çalışması olarak kullanılabilir.

İlgili sistem tasarımı ve araştırması yapılırken Arduinio uygulaması ve devreleri kullanılmıştır. Arduinio üzerinde C, C++, Python programlama dili ile geliştirme yapılmıştır. Donanım olarak projede kullanılan mikrodenetleyici kartı Arduino Uno'dur. Arduino Uno, ATmega328P tabanlı bir mikrodenetleyiciye sahiptir ve 5V çalışma voltajı ile çalışmaktadır. Üzerinde 14 dijital giriş/çıkış pini (bunlardan 6'sı PWM çıkışı destekler) ve 6 analog giriş pini yer almaktadır. Bellek kapasitesi olarak 32 KB Flash belleğe sahiptir, bunun 0.5 KB'lık kısmı ön yükleyici tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca 2 KB SRAM ve 1 KB EEPROM belleği bulunur. Kartın saat hızı 16 MHz'dir. USB Tip-B bağlantısı sayesinde bilgisayar ile doğrudan haberleşme kurulabilir. Fiziksel olarak yaklaşık 68.6 mm x 53.4 mm boyutlarında olan Arduino Uno'nun ağırlığı ise yaklaşık 25 gramdır.

Anahtar Kelimeler: Deprem Tespit Robotu, Robotik Kodlama, Sensör Teknolojisi

Abstract-

This study was initially undertaken to gain experience in the field of robotic coding and to develop a project within this scope. Our project aims to develop an earthquake detection robot that can be included in early warning systems and disaster preparedness efforts, especially in the case of earthquakes.

Within the scope of our study, it was aimed to integrate robotic knowledge and electronic components to detect earthquake-related vibrations in the environment and to provide the user with both audible and visual alerts based on the data received.

The primary reason for the need for such a study is the vital importance of detecting disasters like earthquakes in advance and providing early warnings—sometimes just seconds before the event—which can be life-saving. Moreover, through this project, it was aimed to gain practical experience in robotic coding by applying theoretical knowledge to real-life scenarios and to improve our problem-solving skills.

The contribution of our project is to demonstrate that a low-cost early warning system prototype can be developed with basic hardware and software knowledge. It is a project that is open both to learning and further development.

Keywords: Earthquake Detection Robot, Robotic Coding, Sensor Technology

1. Giriş

Depremeler, dünya genelinde ve özellikle ülkemizde büyük can ve mal kaybına yol açan, tahmin edilmesi son derece zor olan doğal afetlerdir. Bu tür afetlerin etkilerini minimuma indirmek hızlı ve erken müdahale etmek hasarı büyük ölçüde azaltabilir. Deprem tespit robotu, bu amaca yönelik olarak geliştirilmiş yenilikçi bir teknolojidir. Deprem sırasında veya sonrasında, sismik aktiviteleri tespit etmek ve veri toplamak için tasarlanmış bu robotlar, afetlere müdahalede önemli bir rol oynamakla birlikte büyük öneme sahiptir. Veri analizi açısından sağladıkları avantajlar, bu teknolojilerin gelecekteki afet yönetiminde kritik ve önemli bir yer edeceğini gösterir. Bu robotlar, yapay zeka ve sensör teknolojilerinin entegrasyonu sayesinde, sismik olayların etkilerini hızlı bir şekilde değerlendirip sonuca ulaştırabilir. Deprem gibi doğal afetler için erken uyarı sağlayabilecek bir deprem tespit robotu geliştirilip, depremleri saniyeler önceden algılayarak insanlara hızlı uyarı verilmesi amaçlanmaktadır aynı zamanda istek doğrultusunda bu tespit edilen veriler kaydedilerek gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutulabilir. Proje, düşük maliyetli malzemelerle oluşturulmuş ve robotik kodlama becerilerimizi geliştirme amacı taşımakla birlikte depremlerde için büyük önem taşıyacak bir sensör oluşturmayı hedeflemektedir.

SORULAR

A- Proje Yükleme: Projenizi şahsi size ait üniversite LMS hesabınızdan dosya yükleme alanına yüklediniz mi? Yükleyip veya yüklemediğinizi nedenleri ile kısaca açıklayınız.

-Evet, projeyi şahsi LMS hesaplarımızdan yükledik. Yüklemeyi belirtilen tarihlere uygun bir şekilde yaptık çünkü sistemde herhangi bir sorun yaşanmaması için teslim tarihine dikkat ettik ve dosyayı kontrol ederek yüklemeyi gerçekleştirdik.

B- Projenizin ismi nedir?

- Deprem Tespit Robotu

C- Araştırmanız içerisinde kullandığınız 3 anahtar kelimeyi yazınız. Bu anahtar kelimeler neleri ifade etmektedir? (Her birini anlamlı birkaç cümleyle açıklayınız.)

-Deprem Tespit Robotu, Robotik Kodlama, Sensör Teknolojisi

Deprem tespit robotu: Deprem tespit robotu, yer sarsıntılarını algılayarak erken uyarı veren cihaz.

Robotik kodlama: Robotlara görev yaptırmak için yazılım ve donanımın birlikte kullanıldığı programlamadır.

Sensör Teknolojisi : Çevresel verileri algılayıp elektronik sinyallere dönüştüren sistemler.

D- Ekip Bilgileri: Ekibinizde kimler vardı? Hangi görevleri üstlendiler?

-Yağmur Kaya-İrem Erginci

-Hem raporu hem de projenin kendisinde görev dağılımı yaparak birlikte yarı yarıya yapmaktayız.

E- Projenizin araştırma amacı nedir?

-Projemizin amacı depremlerde, deprem öncesinde ve doğal afetlerde kullanılabilmek üzere bir sensör geliştirip deprem tespit robotu yapmaktır.

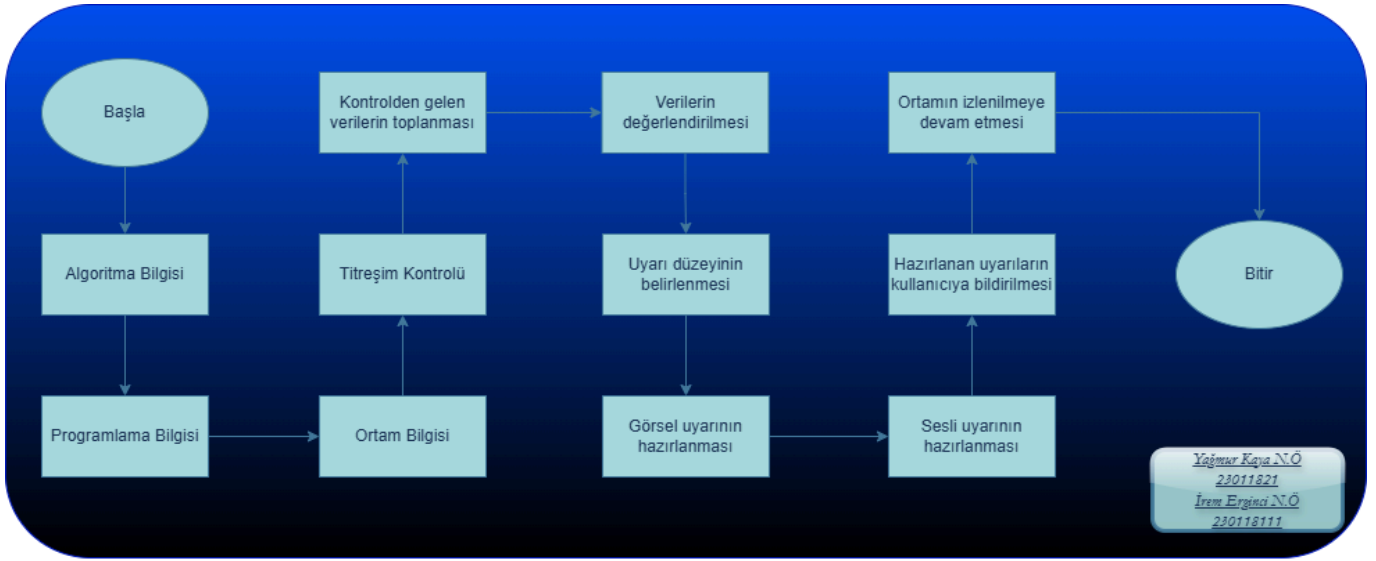
F- Robotik ve yazılım bütünleşen araştırmanız-uygulamanızı hedeflerine ulaşmak için hangi aşamaları belirlediniz ve anlatınız?

-İlk olarak projemizin fikrinin belirlenmesi ve hangi soruna çözüm olacağı netleştirilmiştir.Bu doğrultuda erken uyarı sistemlerine katkı sağlayabilecek bir Deprem Tespit Robotu yapmaya karar verdik.

daha sonrasında projeyi gerçekleştirirken sistem için gerekli olabilecek donanım parçaları belirlenmiştir.

sonraki aşamada ekipmanlarını belirlediğimiz projenin yazılım geliştirme süreci planlanmıştır.Sistem entegrasyonunun ardından son aşamada sistemin doğruluk oranının değerlendirmesi aşamaları belirlenmiştir.

2.4. Geliştirdiğiniz Sistemin YZ modeli ve akış şeması



resim 1.1

Şekil 1.1 üzerinde akış şeması verilmiştir. Bu akış şeması başla adımıyla başlayıp, bitir adımıyla sonlanmaktadır. Akış şeması deprem tespit robotu başlığı altında doğal afet ve erken uyarı sistemleri kapsamında değerlendirilmiştir ve sürecin işleyişi adım adım açıklanmıştır.

Şema, öncelikle algoritma bilgisi ile başlamakta, bu temel doğrultusunda programlama bilgisi sürece entegre edilmektedir. Ardından ortam bilgisi izlenerek titreşim kontrolü yapılmıştır.Kontrolde gelen veriler toplanır ve bu aşamada veriler ön işlemeye tabii tutulur.

verilerin toplanmasının ardından toplanan veriler değerlendirilir ve bu değerlendirmenin sonucunda kullanıcıya bildireceğimiz sistemin vereceği uyarı düzeyi belirlenir.Uyarı düzeyinin şiddetine göre sırasıyla görsel ve sesli uyarılar hazırlanır.

Uyarının şiddetine göre seviyesi belirlenen görsel ve sesli uyarılar kullanıcıya bildirilir.Bildiri gittikten sonra sistem tekrar bir titreşim olmasına karşın tekrar ortamı izlemeye devam eder ve süreç bitir komutu ile tamamlanır.

Erken uyarı sistemleri üzerinde ki mevcut teknolojiler araştırılarak, **Deprem Tespit Robotu** geliştirilmesinde referans kaynak elde edilebilir. Bu referansların eşğinde **Deprem Tespit Robotu** hakkında araştırma yapılırken literatür çalışması olarak kullanılabilir.

Teşekkürler